

TECHNICAL DOSSIER - ENTERPRISE SECURITY REVIEW

Zero Trust Network Access pentru rețele cablate

PacketFence + Samba Active Directory + FreeRADIUS/Winbind + Extreme X435

Arhitectură NAC - Control Plane vs Data Plane

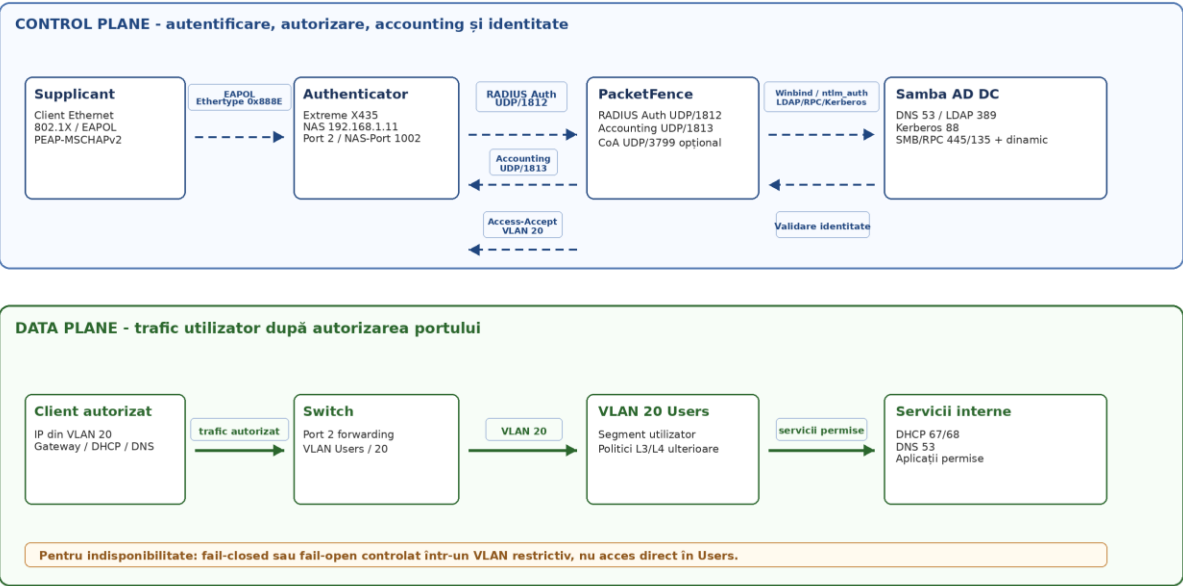


Figura 1. Diagramă Control Plane/Data Plane cu protocoale și porturi.

Autori	Cioloa David-Adrian, Assist.prof. Tudor-Mihai Blaga
Context	Concurs cybersecurity - dosar academic / arhitectură enterprise
Scenariu validat	IEEE 802.1X wired / PEAP-MSCHAPv2 / VLAN dinamic 20 Users
Versiune	v3.1 - revizie Enterprise Security Architect, diagrame corectate, sanitată pentru publicare
Principiu	Zero Trust: acces implicit negat, identitate verificată, autorizare dinamică

Rezumat / Abstract

Rezumat

Proiectul implementează o arhitectură Zero Trust Network Access pentru rețele cablate. Accesul fizic la portul de switch nu oferă implicit conectivitate internă; endpoint-ul este autentificat prin IEEE 802.1X, validat cu identități Active Directory prin PacketFence/FreeRADIUS/Winbind și autorizat prin VLAN dinamic. Scenariul validat: client pe portul 2 al Extreme X435, user AD test8021x, Access-Accept, Tunnel-Private-Group-Id=20 și VLAN 20 Users.

English abstract

This v3 dossier extends the initial NAC validation with enterprise-grade threat modeling, failure-mode documentation, end-to-end telemetry requirements, performance measurement methodology, OPSEC/auditability rules and a refined communication-flow diagram.

Keywords: Zero Trust, NAC, IEEE 802.1X, RADIUS, PEAP-MSCHAPv2, PacketFence, Samba AD, Extreme X435, VLAN assignment, threat modeling.

Structura documentului

- 1. Context, obiective și rezultat validat
- 2. Threat Modeling extins: PEAP-MSCHAPv2, Rogue RADIUS, relay și MAB spoofing
- 3. Arhitectură rafinată: Control Plane / Data Plane
- 4. Implementare tehnică și politici NAC
- 5. Disponibilitate: fail-closed vs fail-open controlat
- 6. Validare end-to-end și telemetrie corelată
- 7. Metrici de performanță și protocol de măsurare
- 8. OPSEC vs auditabilitate
- 9. Limitări, direcții viitoare și concluzii
- Anexa A. Dovezi vizuale finale
- Anexa B. Capturi din etapele proiectului

Sumar al reviziei cerute

Cerință	Status	Integrare în dosar
Threat Modeling	Implementat	Rogue RADIUS, relay attacks, PEAP-MSCHAPv2, MAB spoofing și controale PKI/EAP-TLS.
Disponibilitate / CIA	Implementat ca policy design	Fail-closed vs fail-open controlat; ASU VLAN documentat ca gap de laborator.
Telemetrie E2E	Implementat + gap marcat	Corelare RADIUS -> switch -> nod; lipsește captura client IP din VLAN 20.
Metrici performanță	Metodologie + estimare grosieră	Protocol T0-T6; fără pcap nu se inventează latență în ms.
OPSEC vs auditabilitate	Implementat	MAC parțial, chei redacted, identificatori păstrați pentru audit.
Diagrame rafinate	Implementat	Diagramă Control/Data Plane cu protocoale și porturi.

1. Context, obiective și rezultat validat

Arhitectura folosește modelul supplicant - authenticator - authentication server: clientul Ethernet solicită acces, switch-ul Extreme X435 acționează ca authenticator, iar PacketFence operează ca server NAC/RADIUS și policy engine. Scopul este eliminarea accesului implicit pe porturile fizice și mutarea dinamică în segmentul autorizat.

Element validat	Valoare
User AD	test8021x
Client	Linux/Ubuntu, MAC publicat parțial ca e4:e7:49:xx:xx:xx
NAS	Extreme X435, 192.168.1.11
Port	Port 2 / NAS-Port 1002
EAP	PEAP-MSCHAPv2
RADIUS reply	Access-Accept + Tunnel-Private-Group-Id=20
Rezultat	VLAN 20 - Users

2. Threat Modeling extins și limite PEAP-MSCHAPv2

Soluția nu este prezentată ca securizată absolut. PEAP-MSCHAPv2 demonstrează lanțul NAC în laborator, dar devine riscant dacă supplicantul nu validează strict certificatul serverului RADIUS. În producție, controlul critic este Server Identity Verification prin PKI Enterprise sau migrarea la EAP-TLS.

Threat Modeling extins: PEAP-MSCHAPv2, MAB și disponibilitate

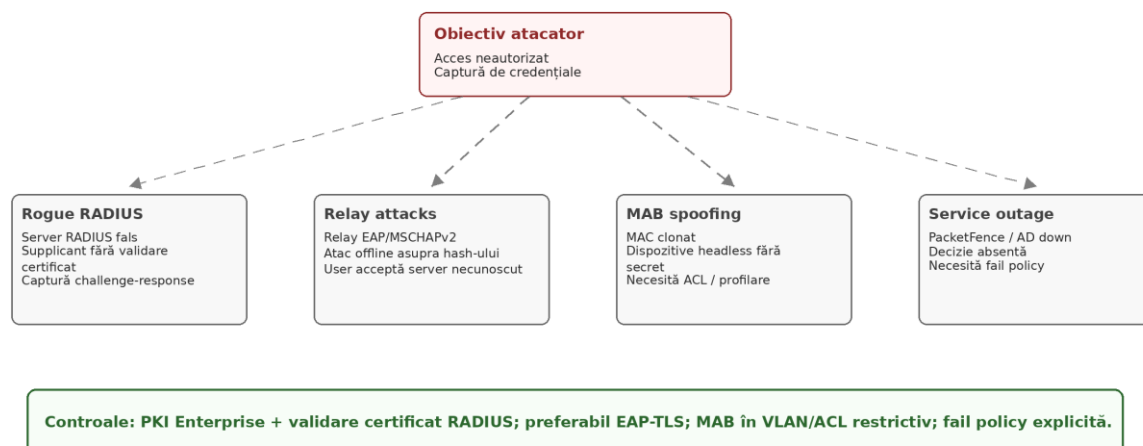


Figura 2. Threat modeling extins: atacuri relevante și controale recomandate.

Vector	Premisă	Impact	Stare în laborator	Control de producție
Rogue RADIUS	Supplicant fără validare certificat	Captură MSCHAPv2 challenge-response	Limitare recunoscută	PKI Enterprise, server name pinning, EAP-TLS
Relay attacks	Fără server identity verification	Relay/captură material autentificare	Nu a fost test ofensiv	EAP-TLS, disable user override, alertare RADIUS
MAB spoofing	MAC ușor de clonat	Acces IoT/Printer neautorizat	MAB separat pe port dedicat	VLAN/ACL restrictiv, profiling
Service outage	PacketFence/AD down	DoS sau fail-open riscant	ASU VLAN neconfigurat	Fail policy explicită, redundanță

3. Arhitectură rafinată: fluxuri permise

Separarea Control Plane / Data Plane clarifică faptul că decizia RADIUS nu este echivalentă cu aplicarea ei pe port. Data-plane-ul trebuie verificat separat prin switch și prin configurația IP a clientului.

Arhitectură NAC - Control Plane vs Data Plane

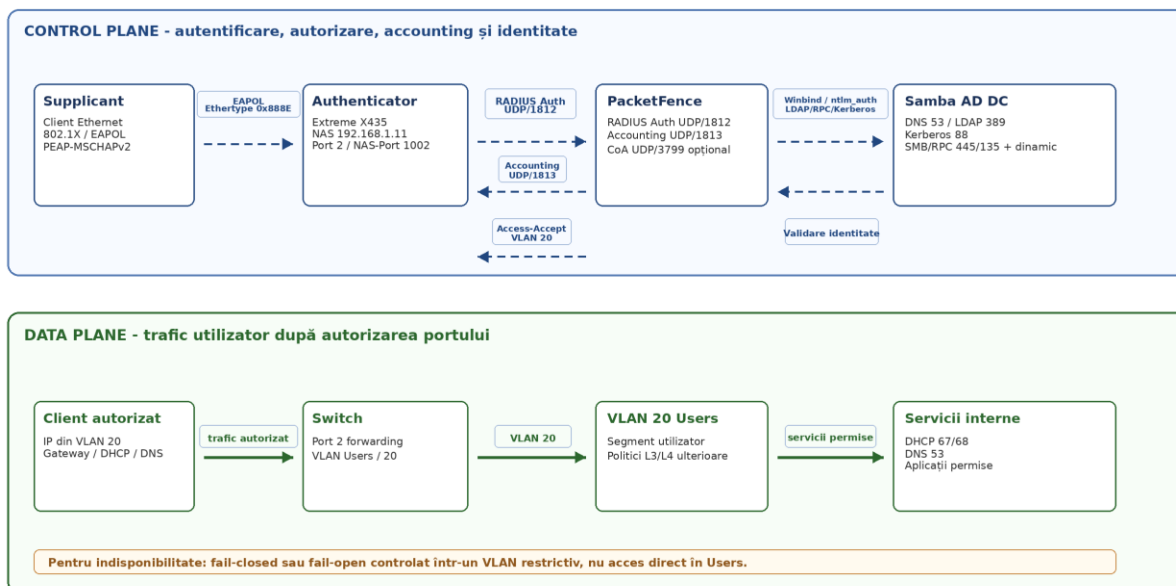


Figura 3. Fluxuri Control Plane și Data Plane cu porturi TCP/UDP relevante.

Flux	Direcție	Protocol / port	Rol
EAPOL	Client -> Switch	Ethernet 0x888E	802.1X înainte de IP
RADIUS Auth	Switch -> PacketFence	UDP/1812	Access-Request / Accept / Reject
RADIUS Accounting	Switch -> PacketFence	UDP/1813	audit sesiune
RADIUS CoA	PacketFence -> Switch	UDP/3799 opțional	schimbare autorizare
AD/Winbind	PacketFence -> Samba AD	DNS 53, LDAP 389, Kerberos 88, SMB/RPC 445/135	validare identitate
User traffic	Client -> VLAN Users	VLAN 20 + DHCP/DNS/aplicații	trafic după autorizare

4. Implementare tehnică și politici NAC

Scenariu	Rol	VLAN	Observație
User AD valid	User	20	Flux principal 802.1X
IoT/Printer	Printers-MAC_Auth	30	MAB doar cu restricții
Guest	guest	50	separat
Admin	Admin	110	controlat
Necunoscut	quarantine/registration	999	izolare
Pre-auth	netlog	4093	zona de așteptare

```
[Samba_AD rule Permite_AD]
action0=set_role=User
action1=set_access_duration=5D
match=all
status=enabled
class=authentication
```

```
[192.168.1.11]
type=Extreme::EXOS
UserVlan=20
quarantineVlan=999
AdminVlan=110
guestVlan=50
registrationVlan=999
Printers-MAC_AuthVlan=30
```

```
configure radius netlogin 1 server 192.168.1.95 1812 client-ip 192.168.1.11 vr VR-Default
configure radius-accounting netlogin 1 server 192.168.1.95 1813 client-ip 192.168.1.11 vr VR-Default
```

5. Disponibilitate și stări de excepție

În capturile switch se observă Authentication Service-Unavailable VLAN ca neconfigurat/disabled, deci laboratorul este documentat ca model fail-closed/retry. Pentru producție se recomandă o decizie explicită: fail-closed pentru segmente sensibile sau fail-open controlat într-un VLAN restrictiv, niciodată în VLAN-ul Users.

Scenariu	Componentă	Comportament lab	Risc	Politică recomandată
RADIUS down	PacketFence	fără Access-Accept	DoS	fail-closed sau ASU VLAN restrictiv
AD down	Samba AD	MSCHAPv2 nu se validează	auth fail	redundanță AD/DNS/Kerberos
Reject legitim	Policy/credentiale	VLAN 999 sau reject	brute force / UX	logging + rate limit
Trunk greșit	Switch/uplink	VLAN 20 nu transportă	client fără IP	show vlan + ipconfig/ip a

6. Validare end-to-end și telemetrie corelată

O demonstrație completă cere trei perspective corelate: decizia RADIUS, aplicarea pe switch și configurarea IP a clientului. Dosarul include dovezi pentru primele două și marchează explicit lipsa capturii clientului.

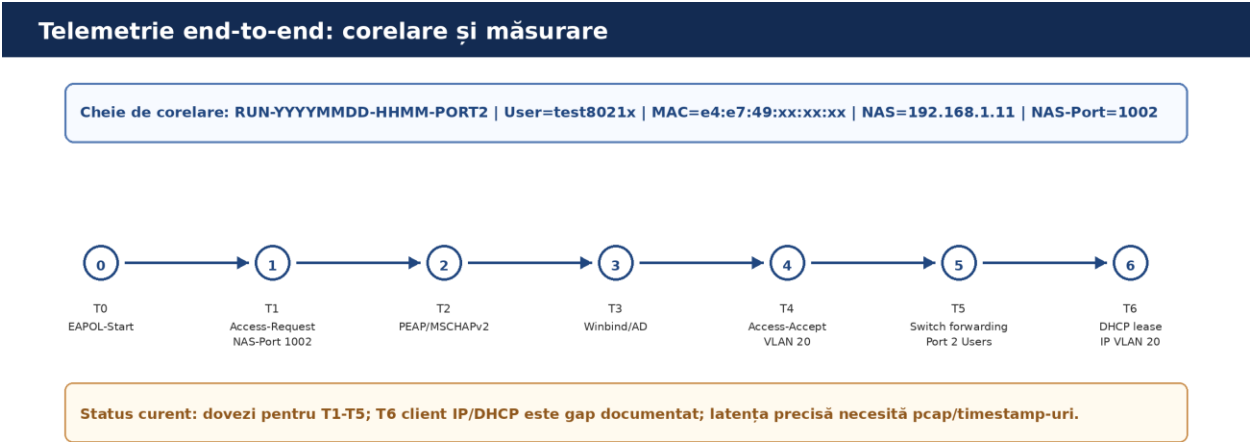


Figura 4. Puncte de măsurare T0-T6 pentru audit end-to-end.

Punct	Dovadă existentă	Identificator comun	Status	Acțiune finală
PacketFence RADIUS	Accept, MSCHAPv2, VLAN 20	test8021x, NAS 192.168.1.11, port 1002	validat	păstrează screenshot
Extreme show netlogin	Port 2, VLAN Users, RADIUS	port 2, user, MAC parțial	validat	rulează imediat după RADIUS
PacketFence node	Registered, Role User	MAC parțial, rol User	validat	dovadă administrativă
Client ipconfig/ip a	Nu este furnizat	IP din subnet VLAN 20	gap documentat	adaugă screenshot
DHCP/gateway	Nu este furnizat	lease + ping gateway	gap recomandat	adaugă output CLI

Run ID recomandat: RUN-2026-06-18-1929-PORT2
Corelare minimă: User=test8021x | MAC=e4:e7:49:xx:xx:xx | NAS=192.168.1.11 | NAS-Port=1002 | VLAN=20
Comenzi recomandate:
Extreme X435: show netlogin ports 2
Windows: ipconfig /all
Linux: ip -4 addr; nmcli device show; ping <gateway_vlan20>

7. Metrici de performanță și protocol de măsurare

Capturile actuale permit doar o observație grosieră: logurile FreeRADIUS indică finalizarea autentificării în ferestre de ordinul 1-2 secunde, dar nu există pcap cu EAPOL-Start și nici timestamp-uri milisecundă sincronizate. Prin urmare, documentul nu inventează latența exactă; definește un protocol reproductibil pentru măsurare.

Metrică	Start	Stop	Instrument
---------	-------	------	------------

T_auth_e2e	EAPOL-Start pe client	port forwarding VLAN 20	tcpdump/Wireshark + show netlogin
T_radius	Access-Request	Access-Accept	journalctl -o short-iso-precise
T_ad	ntlm_auth start	ntlm_auth success	logs Winbind/PackageFence
T_dhcp	DHCP Discover	DHCP ACK	pcap client + ipconfig/all

Client capture:

```
sudo tcpdump -i <iface> -w nac_eapol_dhcp.pcap 'ether proto 0x888e or udp port 67 or udp port 68'
```

PacketFence:

```
journalctl -u packetfence-radiusd-auth -o short-iso-precise -f
```

Switch:

```
show netlogin ports 2
```

```
show vlan Users
```

Rezultat academic recomandat: 5 rulări, medie, mediană, p95 și deviație standard.

8. OPSEC vs auditabilitate

Sanitizarea trebuie să elimine secretele fără să rupă firul logic al auditului. Cheile MS-MPPE, parolele, shared secret-urile RADIUS, token-urile VPN și credentialele administrator se redactează complet. MAC-ul, userul de test, NAS IP, NAS-Port și timestamp-ul se păstrează parțial sau integral doar dacă sunt necesare pentru corelare.

Element	Tratament	Motiv OPSEC	Motiv auditabilitate
Parole / shared secrets	REDACTED complet	secret critic	nu este necesar
MS-MPPE keys	REDACTED complet	material criptografic efemer	nu este necesar
MAC client	parțial e4:e7:49:xx:xx:xx	reduce fingerprinting	permite corelarea între imagini
User test8021x	vizibil	cont de laborator	corelare AD/RADIUS
NAS IP / port	vizibil	IP privat lab	corelare switch/RADIUS

9. Limitări, direcții viitoare și concluzii

Limitările principale recunoscute sunt: validarea certificatului RADIUS nu este prezentată ca implementare PKI de producție, ASU VLAN este neconfigurat în laborator, lipsesc captura clientului cu IP din VLAN 20 și măsurarea milisecundă pe baza unui pcap. Acestea sunt marcate ca limitări documentate și direcții viitoare.

Direcții viitoare: PKI Enterprise și EAP-TLS, GPO pentru Windows suplicant, redundanță PacketFence/AD, ASU VLAN restrictiv testat, colectare pcap pentru latență, dashboard de audit și politici pe grupuri AD.

Concluzie: proiectul demonstrează un flux Zero Trust NAC funcțional end-to-end și, în versiunea v3, include explicit riscurile și condițiile de producție care separă un laborator valid de o arhitectură enterprise matură.

Referințe orientative

1. IEEE 802.1X - Port-Based Network Access Control.
2. RFC 2865 - Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS).
3. RFC 2866 - RADIUS Accounting.
4. RFC 2759 - Microsoft PPP CHAP Extensions, Version 2.
5. PacketFence Administration Guide - NAC, RADIUS and VLAN enforcement.
6. ExtremeXOS / EXOS documentation - NetLogin, RADIUS and VLAN assignment.

Referințe

- 1 S. W. Rose, O. Borchert, S. Mitchell, and S. Connelly, "Zero Trust Architecture," NIST Special Publication 800-207, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2020.
- 2 IEEE 802.1 Working Group, "IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks--Port-Based Network Access Control," IEEE Std 802.1X-2020, pp. 1-289, 2020.
- 3 S. Ally, "Comparative Analysis Of Proxmox VE And Xenserver As Type 1 Open Source Based Hypervisors," International Journal of Scientific & Technology Research, vol. 7, no. 3, pp. 72-77, 2018.
- 4 T. Van Goethem et al., "Blast-RADIUS: A cryptographic vulnerability in the RADIUS protocol," Internet Engineering Task Force (IETF) Drafts, 2024.

Anexa A. Dovezi vizuale finale

Anexa A conține capturi care documentează starea finală validată: Login OK, Access-Accept, Tunnel-Private-Group-Id=20, portul 2 în VLAN Users și nodul Registered/User. Capturile sunt acompaniate de o politică OPSEC: secretele sunt redactate, iar identificatorii de corelare sunt păstrați doar cât este necesar.

Figura A.1. Jurnal FreeRADIUS și verificare nod PacketFence: Login OK pentru test8021x și last_vlan=20.

```

root@packetfencev2:~#
root@packetfencev2:~# journalctl -u packetfence-radiusd-auth -f
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: Adding client 192.168.1.11/32
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: BlastRADIUS check: Received packet without Proxy-State.
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: Setting "limit_proxy_state = true" for client 192.168.1.11/32
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: The packet contains Message-Authenticator.
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: Please set "require_message_authenticator = true" for client 192.168.1.11/32
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jun 18 19:19:22 packetfencev2 auth[871136]: (3922) Login OK: [test8021x] (from client 192.168.1.11/32 port 1002 cli e4:e7:49:1b:a3:50
via TLS tunnel)
Jun 18 19:19:22 packetfencev2 auth[871136]: (3923) Login OK: [test8021x] (from client 192.168.1.11/32 port 1002 cli e4:e7:49:1b:a3:50)
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: Adding client 192.168.1.11/32
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: BlastRADIUS check: Received packet without Proxy-State.
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: Setting "limit_proxy_state = true" for client 192.168.1.11/32
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: The packet contains Message-Authenticator.
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: Please set "require_message_authenticator = true" for client 192.168.1.11/32
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jun 18 19:29:52 packetfencev2 auth[871136]: (4561) Login OK: [test8021x] (from client 192.168.1.11/32 port 1002 cli e4:e7:49:1b:a3:50
via TLS tunnel)
Jun 18 19:29:52 packetfencev2 auth[871136]: (4563) Login OK: [test8021x] (from client 192.168.1.11/32 port 1002 cli e4:e7:49:1b:a3:50)
^C
root@packetfencev2:~# ^C
root@packetfencev2:~# ^C
root@packetfencev2:~# ^C
root@packetfencev2:~#
root@packetfencev2:~#
root@packetfencev2:~# /usr/local/pf/bin/pfcmd node view e4:e7:49:1b:a3:50
mac|computername|pid|category|status|bypass_vlan|voip|detect_date|regdate|unregdate|last_connection_type|last_switch|last_port|last_vlan
|last_ssid|last_dot1x_username|user_agent|dhcp_fingerprint|last_arp|last_dhcp|notes
e4:e7:49:1b:a3:50|ubuntu|test8021x|User|reg|no|2026-06-17 22:15:21|0000-00-00 00:00:00|2026-06-23 19:29:52|Ethernet-EAP|192.168.1.11|10
02|20||test8021x||1,2,6,12,15,26,28,121,3,33,40,41,42,119,249,252,17|0000-00-00 00:00:00|2026-06-18 13:03:43|
root@packetfencev2:~#

```

OPSEC: corelare publică prin MAC parțial e4:e7:49:xx:xx:xx; secretele și cheile efemere nu sunt publicate.

Figura A.2. Log FreeRADIUS în timp real: autentificări Login OK de la NAS 192.168.1.11, port 1002.

```

root@packetfencev2:~#
root@packetfencev2:~#
root@packetfencev2:~#
root@packetfencev2:~#
root@packetfencev2:~#
root@packetfencev2:~#
root@packetfencev2:~#
root@packetfencev2:~#
root@packetfencev2:~#
root@packetfencev2:~#
root@packetfencev2:~#
root@packetfencev2:~# journalctl -u packetfence-radiusd-auth -f
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: Adding client 192.168.1.11/32
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: BlastRADIUS check: Received packet without Proxy-State.
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: Setting "limit_proxy_state = true" for client 192.168.1.11/32
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: The packet contains Message-Authenticator.
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: Please set "require_message_authenticator = true" for client 192.168.1.11/32
Jun 18 19:19:21 packetfencev2 auth[871136]: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jun 18 19:19:22 packetfencev2 auth[871136]: (3922) Login OK: [test8021x] (from client 192.168.1.11/32 port 1002 cli e4:e7:49:1b:a3:50
via TLS tunnel)
Jun 18 19:19:22 packetfencev2 auth[871136]: (3923) Login OK: [test8021x] (from client 192.168.1.11/32 port 1002 cli e4:e7:49:1b:a3:50)
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: Adding client 192.168.1.11/32
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: BlastRADIUS check: Received packet without Proxy-State.
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: Setting "limit_proxy_state = true" for client 192.168.1.11/32
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: The packet contains Message-Authenticator.
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: Please set "require_message_authenticator = true" for client 192.168.1.11/32
Jun 18 19:29:50 packetfencev2 auth[871136]: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jun 18 19:29:52 packetfencev2 auth[871136]: (4561) Login OK: [test8021x] (from client 192.168.1.11/32 port 1002 cli e4:e7:49:1b:a3:50
via TLS tunnel)
Jun 18 19:29:52 packetfencev2 auth[871136]: (4563) Login OK: [test8021x] (from client 192.168.1.11/32 port 1002 cli e4:e7:49:1b:a3:50)

```

OPSEC: corelare publică prin MAC parțial e4:e7:49:xx:xx:xx; secretele și cheile efemere nu sunt publicate.

Figura A.3. Extreme X435: portul 2 este în VLAN Users și autentificat 802.1X prin RADIUS.

9.1.1 Search Documentation Create VM Create CT root@pam

Reboot Shutdown Shell Bulk Actions Help

```

-----
MAC                IP address        Authenticated      Type    ReAuth-Timer    User
-----
(B) - Client entry Blackholed in FDB

Port: 2, Vlan: Users, State: Enabled, Authentication: 802.1x
Authentication Failure Vlan <Not Configured>: Disabled
Authentication Service-Unavailable Vlan <Not Configured>: Disabled
-----
      802.1x Port Configuration
-----
Quiet Period                : 60
Supplicant Response Timeout : 30
Re-authentication           : On
Re-authentication period    : 86400
Max Re-authentications      : 3
RADIUS server timeout       : 35
Guest Vlan <Not Configured>: Disabled
-----
      Netlogin Clients
-----
MAC                IP address        Authenticated      Type    ReAuth-Timer    User
-----
e4:e7:49:1b:a3:50  0.0.0.0           Yes, Radius        802.1x  86286           test8021x
-----
(B) - Client entry Blackholed in FDB

Port: 3, Vlan: netlog, State: Enabled, Authentication: 802.1x
Authentication Failure Vlan <Not Configured>: Disabled
Authentication Service-Unavailable Vlan <Not Configured>: Disabled
-----
      802.1x Port Configuration
-----

```

OPSEC: corelare publică prin MAC parțial e4:e7:49:xx:xx:xx; secretele și cheile efemere nu sunt publicate.

Anexa A - Dovezi vizuale finale

Figura A.4. PacketFence RADIUS Audit: EAP-Type=MSCHAPv2, NAS-Port-Id=2 și Tunnel-Private-Group-Id=20.

The screenshot displays the PacketFence RADIUS Audit interface. The top navigation bar includes 'ng', 'Nodes', 'Users', and 'Configuration'. The user 'admin' is logged in. The main content area shows a RADIUS Request and Reply for user 'test8021x'.

RADIUS Request

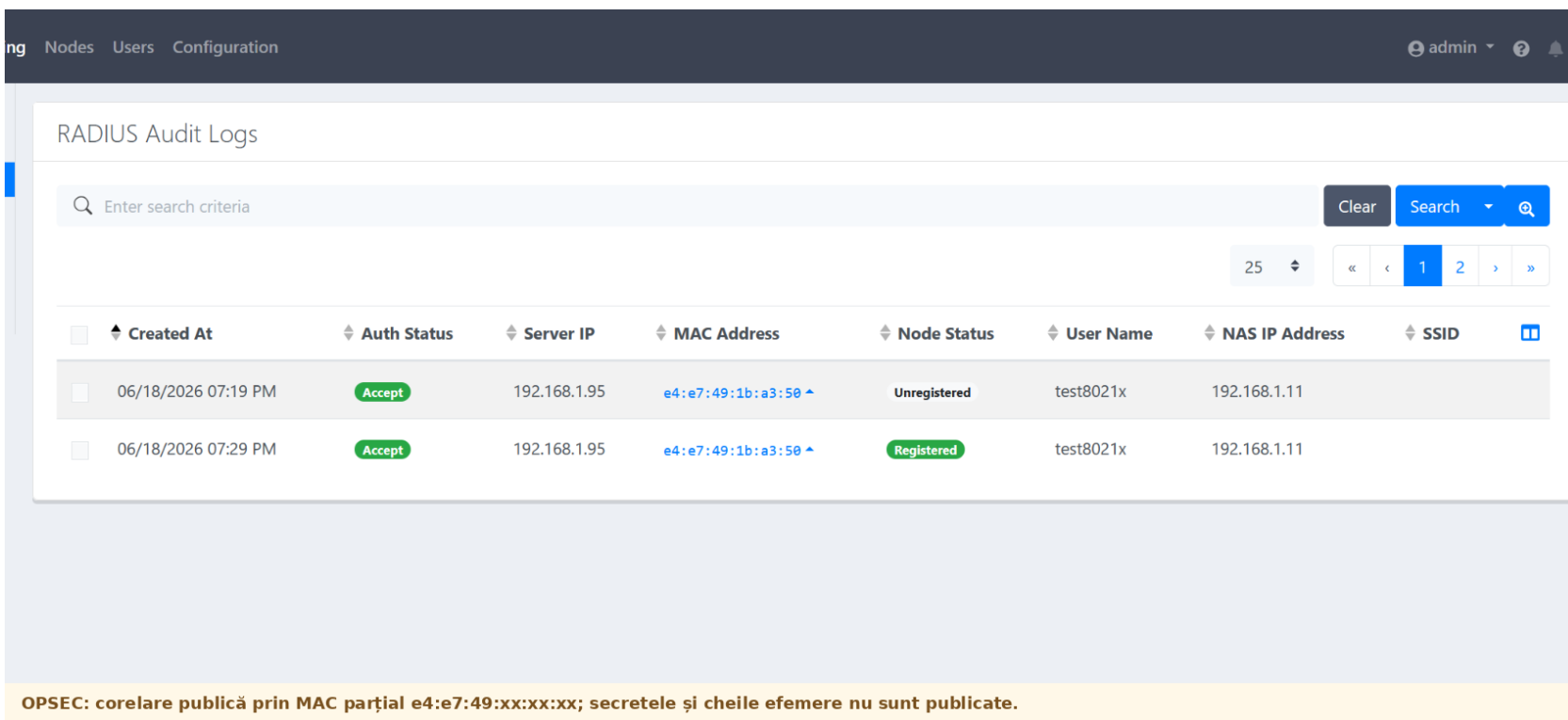
- Called-Station-Id = "00:04:96:fc:35:a9",
- Calling-Station-Id = "e4:e7:49:1b:a3:50",
- EAP-Message = "0x02ef00061a03",
- EAP-Type = "MSCHAPv2",
- Event-Timestamp = "Jun 18 2026 20:29:51 EEST",
- Framed-MTU = "1300",
- FreeRADIUS-Proxied-To = "127.0.0.1",
- NAS-IP-Address = "192.168.1.11",
- NAS-Identifier = "swlab",
- NAS-Port = "1002",
- NAS-Port-Id = "2",
- NAS-Port-Type = "Ethernet",
- PacketFence-KeyBase = "<REDACTED>",
- PacketFence-NTLM-Auth-Host = "",
- PacketFence-NTLM-Auth-Port = "",
- PacketFence-Outer-User = "test8021x",
- PacketFence-Radius-Ip = "192.168.1.95",
- Realm = "null",
- Service-Type = "Framed-User",
- <REDACTED>
- Stripped-User-Name = "test8021x",
- User-Name = "test8021x",
- User-Password = "*****"

RADIUS Reply

- EAP-Message = "0x03ef0004",
- MS-MPPE-Encryption-Policy = "Encryption-Required",
- MS-MPPE-Encryptic <REDACTED>
- MS-MPPE-Recv-Key <REDACTED>
- MS-MPPE-Send <REDACTED>
- Message-Authenticator = "0x00000000000000000000000000000000",
- REST-HTTP-Status-Code = "200",
- Tunnel-Medium-Type = "IEEE-802",
- Tunnel-Private-Group-Id = "20",
- Tunnel-Type = "VLAN",
- User-Name = "test8021x"

OPSEC: corelare publică prin MAC parțial e4:e7:49:xx:xx:xx; secretele și cheile efemere nu sunt publicate.

Figura A.5. PacketFence RADIUS Audit Logs: evenimente Accept pentru test8021x și NAS 192.168.1.11.



RADIUS Audit Logs

Enter search criteria

Clear Search

25

« < 1 2 > »

☐	Created At	Auth Status	Server IP	MAC Address	Node Status	User Name	NAS IP Address	SSID	
☐	06/18/2026 07:19 PM	Accept	192.168.1.95	e4:e7:49:1b:a3:50	Unregistered	test8021x	192.168.1.11		
☐	06/18/2026 07:29 PM	Accept	192.168.1.95	e4:e7:49:1b:a3:50	Registered	test8021x	192.168.1.11		

OPSEC: corelare publică prin MAC parțial e4:e7:49:xx:xx:xx; secretele și cheile efemere nu sunt publicate.

Anexa B. Capturi din stadiile proiectului

Aceste capturi documentează progresul și depanarea. Ele pot include Reject, warning sau quarantine și nu trebuie confundate cu starea finală validată din Anexa A.

Anexa B - Capturi din etapele proiectului

Figura B.1. Captură de progres sanitizată: stage_01_dataplane_show_ports_netlog.

Stage 1 - Data plane baseline: Extreme X435 ports in netlog/pre-auth state

```
swlab.32 #
swlab.32 #
swlab.32 #
swlab.32 #
swlab.32 #
swlab.32 #
swlab.32 #
swlab.32 # show ports
Port Summary Monitor
Wed Jun 17 19:40:57 2026
Port      Display      VLAN Name      Port Link Speed Duplex
#         String        (or # VLANs)   State State Actual Actual
=====
1          netlog          D      R
2          netlog          E      R
3          netlog          E      R
4          netlog          E      R
5          netlog          E      R
6          netlog          E      R
7          Mgt             E      A      1000  FULL
8          Mgt             E      A      1000  FULL
9          Mgt             E      A      1000  FULL
10         Default        E      R
11         Default        E      R
12         (0005)          E      R
=====
Port State: D-Disabled, E-Enabled, F-Disabled by link-flap detection,
L-Disabled due to licensing
Link State: A-Active, R-Ready, NP-Port Not Present, L-Loopback,
D-ELSM enabled but not up,
d-Ethernet OAM enabled but not up,
B-MACsec enabled but blocked awaiting authentication
U->page up  D->page down ESC->exit
```

Captură de progres; poate conține stări intermediare. Cheie publică de corelare: e4:e7:49:xx:xx:xx, NAS 192.168.1.11.

Anexa B - Capturi din etapele proiectului

Figura B.2. Captură de progres sanitizată: stage_02_packetfence_roles_policy_model.

Stage 2 - Policy model: PacketFence roles used by NAC decisions

Auditing Nodes Users Configuration admin ?

Roles ?

Clear Search

New Role 25 « < 1 > »

☐	Identifier	Description	Max nodes per user	
☐	Admin	IT / Admin	0	Delete Clone
☐	Licenta	Rol pentru utilizatorii autentificați 802.1X	0	Delete Clone
☐	Machine	Machine role	0	Delete Clone
☐	Printers-MAC_Auth		0	Delete Clone
☐	REJECT	Reject role (Used to block access)	0	Delete Clone
☐	User	User role	0	Delete Clone
☐	default	Placeholder role/category, feel free to edit	0	Delete Clone
☐	gaming	Gaming devices	0	Delete Clone
☐	guest	Guests	0	Delete Clone
☐	quarantine	Izolare / Neconform	0	Delete Clone
☐	voice	VoIP devices	0	Delete Clone

Captură de progres; poate conține stări intermediare. Cheie publică de corelare: e4:e7:49:xx:xx:xx, NAS 192.168.1.11.

Anexa B - Capturi din etapele proiectului

Figura B.3. Captură de progres sanitizată: stage_03_ad_ntlm_warning_diagnostic.

Stage 3 - AD/NTLM integration diagnostic: PacketFence domain view

ng Nodes Users Configuration

Domains

Active Directory Domains Realms

Active Directory Domains ?

Joining or unjoining a Domain requires a restart of services to be fully effective.

ntlm-auth-api radiusd-auth

Enter search criteria Clear Search

New Domain 25 « < 1 > »

Identifier	Workgroup	DNS name	Server name	AD FQDN	AD IPv4	NT Key Cache	NTLM Cache	Domain Joined
LICENTA	LICENTA	LICENTA.LOCAL	%h	samba-dc.licenta.local	192.168.1.100			

NTLM auth api returned with HTTP code: 422, machine account test (partially) failed: Failed: PACKETFENCEV2\$: Failed: error code: 3221225506, error message: (Access Denied) A process has requested access to an object but has not been granted those access rights.
ntlm/test

Captură de progres; poate conține stări intermediare. Cheie publică de corelare: e4:e7:49:xx:xx:xx, NAS 192.168.1.11.

Anexa B - Capturi din etapele proiectului

Figura B.4. Captură de progres sanitizată: stage_04_samba_ad_identity_troubleshooting.

Stage 4 - Identity plane: Samba AD account and Kerberos troubleshooting

DC) on node 'proxmox' No Tags

▶ Start

🔌 Shutdown

>_ Console

More

```
Netbios domain : LICENTA
DC name       : samba-dc.licenta.local
DC netbios name : SAMBA-DC
Server site   : Default-First-Site-Name
Client site   : Default-First-Site-Name
root@samba-dc:~# samba-tool user show licenta2026
dn: CN=licenta2026,CN=Users,DC=licenta,DC=local
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
cn: licenta2026
instanceType: 4
whenCreated: 20260614111755.0Z
uSNCreated: 4074
name: licenta2026
objectGUID: 1257c015-27a5-4946-bb06-df13dd30a033
badPwdCount: 0
codePage: 0
countryCode: 0
badPasswordTime: 0
lastLogoff: 0
primaryGroupID: 513
objectSid: S-1-5-21-792505994-3826520836-2008378207-1103
sAMAccountName: licenta2026
sAMAccountType: 805306368
userPrincipalName: licenta2026@licenta.local
objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=licenta,DC=local
lastLogonTimestamp: 134260127488497600
pwdLastSet: 134260210297702060
userAccountControl: 66048
accountExpires: 0
whenChanged: 20260615181742.0Z
uSNChanged: 4102
lastLogon: 134260212024151010
logonCount: 5
distinguishedName: CN=licenta2026,CN=Users,DC=licenta,DC=local

root@samba-dc:~# kinit Administrator@LICENTA.LOCAL
Password for Administrator@LICENTA.LOCAL:
kinit: Password incorrect while getting initial credentials
root@samba-dc:~# !licenta2026#
-bash: !licenta2026#: event not found
root@samba-dc:~#
root@samba-dc:~# kinit Administrator@LICENTA.LOCAL
Password for Administrator@LICENTA.LOCAL:
kinit: Password incorrect while getting initial credentials
root@samba-dc:~# klist
klist: No credentials cache found (filename: /tmp/krb5cc_0)
root@samba-dc:~#
```

Captură de progres; poate conține stări intermediare. Cheie publică de corelare: e4:e7:49:xx:xx:xx, NAS 192.168.1.11.

Figura B.6. Captură de progres sanitizată: stage_06_initial_radius_accept_reject_compact.

Stage 6 - Early RADIUS iterations: mixed Reject and Accept events							
ng Nodes Users Configuration admin ?							
RADIUS Audit Logs							
Q Enter search criteria Clear Search							
25 « < 1 2 > »							
☐	Created At	Auth Status	Server IP	MAC Address	Node Status	User Name	NAS IP Address
☐	06/13/2026 03:11 PM	Reject	192.168.1.95	e4:e7:49:1b:a3:50	Unregistered	licenta2026	192.168.1.11
☐	06/13/2026 03:10 PM	Accept	192.168.1.95	e4:e7:49:1b:a3:50	Registered	E4E7491BA350	192.168.1.11
Captură de progres; poate conține stări intermediare. Cheie publică de corelare: e4:e7:49:xx:xx:xx, NAS 192.168.1.11.							

Anexa B - Capturi din etapele proiectului

Figura B.7. Captură de progres sanitizată: stage_07_initial_radius_audit_history.

Stage 7 - RADIUS audit history: repeated iterations before final policy								
ng Nodes Users Configuration admin ?								
RADIUS Audit Logs								
Q Enter search criteria							Clear	Search
							25	« 1 2 »
☐	Created At	Auth Status	Server IP	MAC Address	Node Status	User Name	NAS IP Address	SSID
☐	06/13/2026 03:27 PM	Reject	192.168.1.95	e4:e7:49:1b:a3:50	Unregistered	licenta2026	192.168.1.11	
☐	06/13/2026 03:26 PM	Accept	192.168.1.95	e4:e7:49:1b:a3:50	Registered	E4E7491BA350	192.168.1.11	
☐	06/13/2026 03:19 PM	Reject	192.168.1.95	e4:e7:49:1b:a3:50	Unregistered	licenta2026	192.168.1.11	
☐	06/13/2026 03:19 PM	Accept	192.168.1.95	e4:e7:49:1b:a3:50	Registered	E4E7491BA350	192.168.1.11	
☐	06/13/2026 03:13 PM	Reject	192.168.1.95	e4:e7:49:1b:a3:50	Unregistered	licenta2026	192.168.1.11	
☐	06/13/2026 03:11 PM	Reject	192.168.1.95	e4:e7:49:1b:a3:50	Unregistered	licenta2026	192.168.1.11	
☐	06/13/2026 03:10 PM	Accept	192.168.1.95	e4:e7:49:1b:a3:50	Registered	E4E7491BA350	192.168.1.11	
Captură de progres; poate conține stări intermediare. Cheie publică de corelare: e4:e7:49:xx:xx:xx, NAS 192.168.1.11.								

Anexa B - Capturi din etapele proiectului

Figura B.8. Captură de progres sanitizată: stage_08_radius_vlan999_quarantine_path.

Stage 8 - Policy fallback evidence: RADIUS reply assigning VLAN 999

```
Service-Type = "Framed-User",
State = "0xdc7fd0e8dd02ca2dd740d22dd3a1586a",
Stripped-User-Name = "test8021x",
User-Name = "test8021x",
User-Password = "*****"

RADIUS Reply EAP-Message = "0x037d0004",
MS-M<REDACTED>
MS-M<REDACTED>
MS-M<REDACTED>
MS-M<REDACTED>
Message-Authenticator = "0x00000000000000000000000000000000",
REST-HTTP-Status-Code = "200",
Tunnel-Medium-Type = "IEEE-802",
Tunnel-Private-Group-Id = "999",
Tunnel-Type = "VLAN",
User-Name = "test8021x"
```

Captură de progres; poate conține stări intermediare. Cheie publică de corelare: e4:e7:49:xx:xx:xx, NAS 192.168.1.11.

Anexa B - Capturi din etapele proiectului

Figura B.9. Captură de progres sanitizată: stage_09_packetfence_node_registered_user.

Stage 9 - Final node state: registered endpoint with User role

ng Nodes Users Configuration admin ?

MAC e4:e7:49:1b:a3:50

Edit Info Fingerbank Timeline IPv4 3 IPv6 Location 4 Security Events Option82

Owner default

Status Registered

Role User - User role

Unregistration

Access Time Balance

Seconds

Bandwidth Balance

Voice Over IP

Bypass VLAN

Bypass Role Select option

Bypass ACLS

Captură de progres; poate conține stări intermediare. Cheie publică de corelare: e4:e7:49:xx:xx:xx, NAS 192.168.1.11.